Conceptos de WAN

- Introducción
- Propósito de las WAN
- Funciones de WAN
- Conectividad de WAN tradicional
- Conectividad de WAN moderna
- Conectividad basada en Internet
- Resumen

1

Introducción

- Las redes de área extensa se usan para conectar LAN remotas.
- Una WAN puede proporcionar cobertura a una ciudad, un país o una región.
- Las WAN son propiedad de un proveedor de servicios y las empresas pagan una tarifa para usarlas.

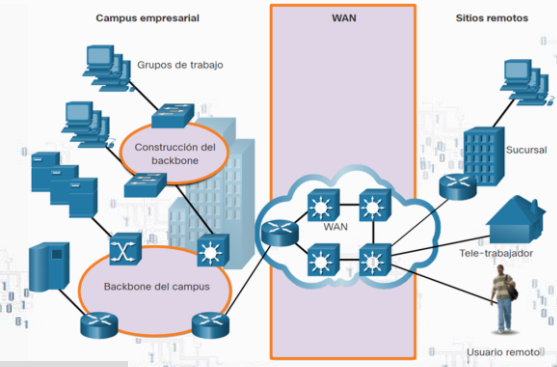
Después de completar este capítulo, podrá hacer lo siguiente:

- Describir el propósito de una WAN.
- Describir las operaciones de WAN.
- Describir los servicios WAN disponibles.
- Comparar las diferentes tecnologías WAN privadas.
- Comparar las diferentes tecnologías WAN públicas.
- Seleccionar el protocolo y el servicio WAN adecuados para requisitos de red específicos.

2

Propósito de las WAN

- Las LAN se limitan a una pequeña zona geográfica.
- Se requiere una WAN para conectarse más allá del límite de la LAN.
- Una WAN es una red de telecomunicaciones que abarca un área geográfica relativamente grande.
- Las WAN funcionan más allá del ámbito geográfico de una LAN.



3

Propósito de las WAN

Redes de área local (LAN)	Redes de área extensa (WAN)
Proporcionan servicios de red dentro de una pequeña área geográfica (i.e., red doméstica, de oficinas, de edificios o de campus)	Proporcionan servicios de red en grandes áreas geográficas (i.e., en y entre ciudades, países y continentes)
Se utilizan para interconectar equipos locales, periféricos y otros dispositivos	Se utilizan para interconectar usuarios, redes y sitios remotos
Una LAN es propiedad de una organización o un usuario doméstico y la administra	Son propiedad y administradas por servicios de Internet, teléfono, cable y proveedores de satélites
Aparte de los costos de infraestructura de red, no se cobra ningún cargo por usar una LAN	Los servicios WAN se proporcionan por una tarifa
Las LAN proporcionan altas velocidades de ancho de banda mediante Ethernet y WiFi	Los proveedores de WAN ofrecen velocidades de ancho de banda bajas a altas a largas distancias utilizando redes físicas complejas

4

Propósito de las WAN

- Las WAN pueden ser creadas por diversos tipos de entidades:
  - Organización que desea conectar usuarios en diferentes ubicaciones
  - ISP que quiere conectar clientes a Internet
  - ISP o telecomunicaciones que desea interconectar ISP

- Una WAN privada es una conexión dedicada a un único cliente. Esto prevé lo siguiente:
  - Nivel de servicio garantizado
  - Ancho de banda consistente
  - Seguridad

- Normalmente, un ISP proporciona una conexión WAN pública:
  - Los niveles de servicio y el ancho de banda pueden variar, y las conexiones compartidas no garantizan la seguridad.

5

Propósito de las WAN

- La topología WAN física es compleja y, en su mayor parte, desconocida para los usuarios.

- Como no es factible identificar todas las conexiones físicas que se necesitan para realizar una conexión, las topologías WAN se describen utilizando una topología lógica:
  - Describen la conexión virtual entre el origen y el destino

- Las WAN se implementan utilizando los siguientes diseños:
  - Topología punto a punto (PaP)
  - Topología de estrella (hub and spoke)
  - Topología de doble conexión
  - Topología totalmente mallada (fully meshed)
  - Topología parcialmente mallada (partially meshed)

- Las grandes redes suelen implementar una combinación de estas topologías.

6

Propósito de las WAN

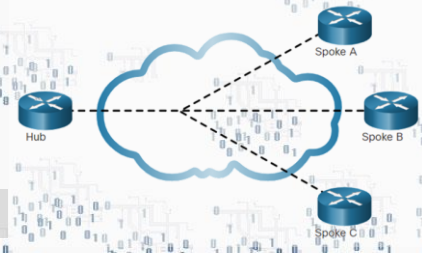
- Una topología PaP emplea un circuito entre dos puntos finales.
  - Los enlaces PaP a menudo implican conexiones dedicadas de línea arrendada desde el borde corporativo hasta las redes de proveedores.
- Una conexión PaP implica un servicio de transporte de capa 2 a través de la red del ISP.
  - Los paquetes enviados desde un sitio se entregan a otro sitio y viceversa.
- Una conexión PaP es transparente para la red del cliente:
  - Parece como si hubiera un vínculo físico directo entre dos puntos finales.
- Puede resultar costoso si se requieren muchas conexiones PaP.



7

Propósito de las WAN

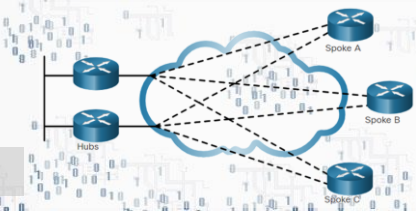
- Una topología de estrella (hub and spoke) permite que una sola interfaz al hub puede ser compartida.
  - Los spoke routers se pueden interconectar mediante circuitos virtuales y subinterfaces enrutadas del hub.
- Una topología de estrella (hub and spoke) también es un ejemplo de topología de conexión única.
  - Solo hay un hub router y toda comunicación debe pasar por él.
  - Los routers radiales solo pueden comunicarse entre sí a través del hub router.
  - El hub router representa un único punto de fallo.



8

Propósito de las WAN

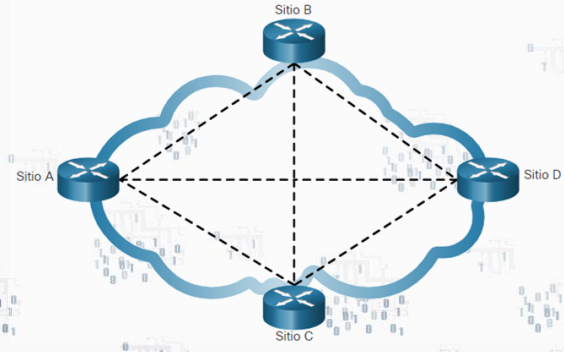
- Una topología de doble conexión proporciona redundancia.
  - Ejemplo: dos hub routers de doble conexión conectados en redundancia a tres spoke routers a través de una nube WAN.
- La ventaja de las topologías de doble conexión es que ofrecen redundancia de red, equilibrio de carga, computación o proceso distribuido mejorados y capacidad de implementar las conexiones del ISP de respaldo.
- La desventaja es que son más caros de implementar que las topologías de conexión simple:
  - Requieren HW de red como routers y switches adicionales.
  - Son más difíciles de implementar porque requieren configuraciones adicionales y complejas.



9

Propósito de las WAN

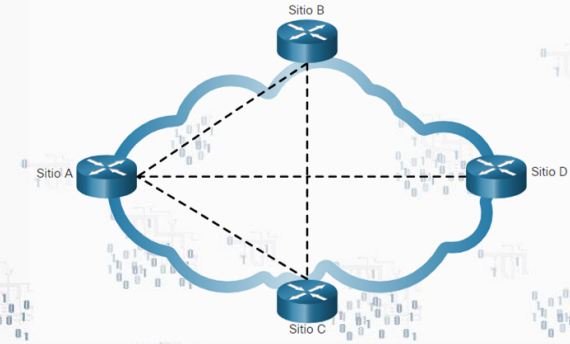
- Una topología de malla completa utiliza varios circuitos virtuales para conectar todos los sitios.
- Es la topología más tolerante a fallos.
- Ejemplo: si el sitio B pierde conectividad con el sitio A, podría enviar los datos a través del sitio C o del sitio D.



10

Propósito de las WAN

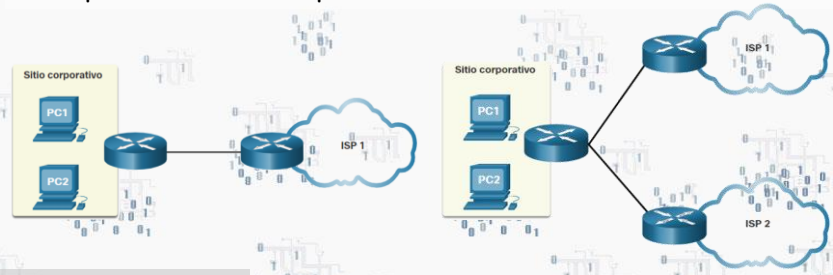
- Una topología parcialmente mallada conecta muchos sitios, pero no todos.
- Ejemplo: los sitios A, B, C todavía están completamente mallados (el sitio D debe conectarse al sitio A para llegar a los sitios B y C).



11

Propósito de las WAN

- Generalmente, una organización firma un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un ISP:
  - El SLA describe los servicios esperados relacionados con la fiabilidad y disponibilidad de la conexión.
- El ISP puede o no ser el transportista real:
  - Un transportista posee y mantiene la conexión física y el equipo entre el proveedor y el cliente.
- Normalmente, una organización elegirá una conexión WAN de un solo operador o de dos operadores.



12

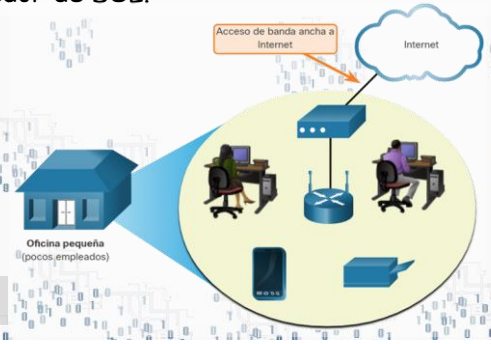
Propósito de las WAN

- Los requisitos de red de una empresa pueden cambiar significativamente a medida que la empresa crece con el tiempo:
  - La distribución de empleados permite ahorrar costos de varias formas, pero pone mayores exigencias en la red.
- Una red no solo debe satisfacer las necesidades operativas diarias de la empresa, sino que debe ser capaz de adaptarse y crecer a medida que la empresa cambia.
- Los diseñadores de redes y los administradores pueden abordar estos desafíos eligiendo cuidadosamente tecnologías de red, protocolos e ISPs.
- También deben optimizar sus redes mediante el uso de una variedad de técnicas y arquitecturas de diseño de redes.
- Ejemplo: empresa SPAN Engineering.

13

Propósito de las WAN

- Empresa que inicialmente constaba de 15 empleados en una pequeña oficina.
- Utilizaron una única LAN conectada a un router inalámbrico para compartir datos y periféricos.
- La conexión a Internet se realizaba a través de un servicio de banda ancha común denominado DSL que suministra el ISP de telefonía local.
- Para dar soporte a sus requerimientos de TI, contrataron servicios al proveedor de DSL.



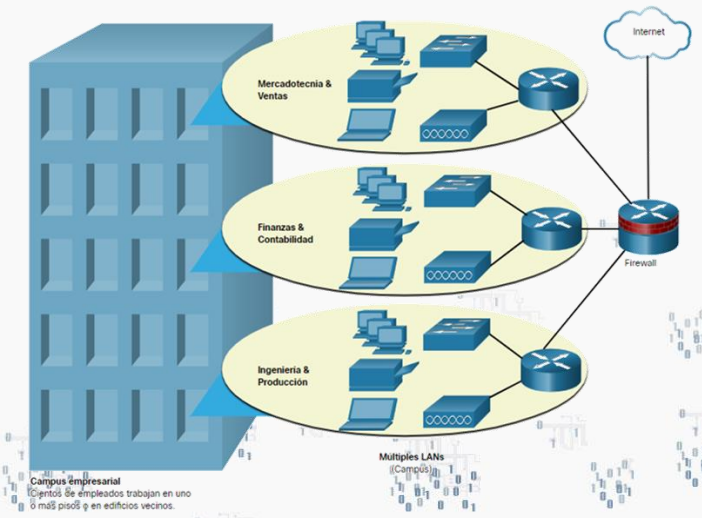
14

Propósito de las WAN

- La empresa creció y requirió varios pisos de un edificio:
  - Necesitaba una red de área de campus (CAN).
- CAN interconecta varias LAN dentro de un área limitada:
  - Se requieren varias LAN para segmentar los diversos departamentos que se conectan a varios switches en un entorno de red de campus.
- La red incluye servidores dedicados para correo electrónico, transferencia de datos y almacenamiento de archivos, así como aplicaciones y herramientas de productividad basadas en Web.
- Un firewall asegura el acceso a Internet a los usuarios corporativos.
- La empresa cuenta con personal interno de TI para dar soporte y mantenimiento a la red.

15

Propósito de las WAN

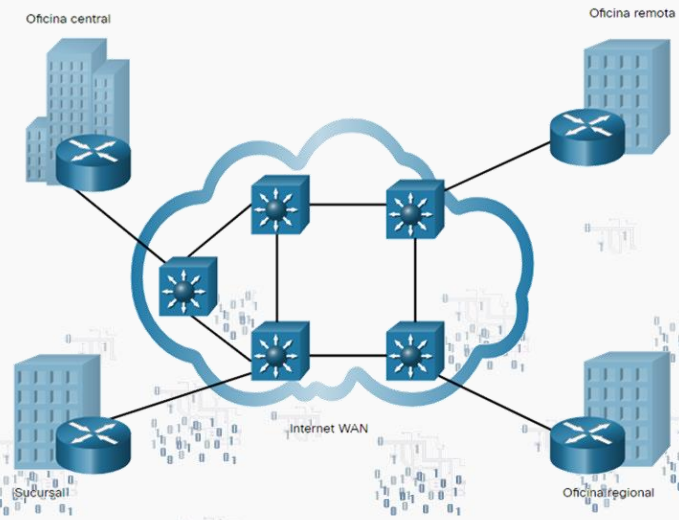


16

Propósito de las WAN

- Más tarde, la compañía se expandió y agregó una sucursal en la ciudad, y sitios remotos en otras ciudades.
- La compañía necesitaba una red de área metropolitana (MAN) para interconectar sitios dentro de la ciudad:
  - Un MAN es más grande que una LAN, pero más pequeña que una WAN.
- Las sucursales que están en ciudades usan líneas privadas dedicadas a través de su ISP local para conectarse con la oficina central.
- Las oficinas en otras ciudades y países requieren los servicios de una WAN o pueden utilizar servicios de Internet para conectar ubicaciones distantes:
  - Sin embargo, Internet presenta problemas de seguridad y privacidad que el equipo de TI debe abordar.

Propósito de las WAN



Propósito de las WAN

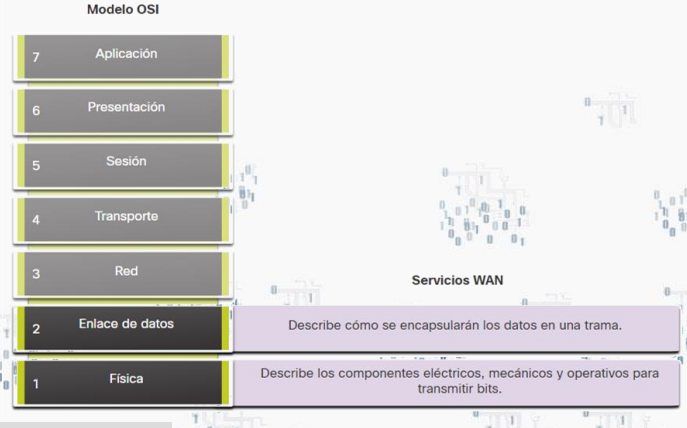
- Después de 20 años de operación, la empresa cuenta con miles de empleados distribuidos en oficinas en todo el mundo.
- Para aumentar la productividad y reducir los costos, la empresa alentó el teletrabajo y los equipos virtuales mediante el uso de aplicaciones basadas en la web, incluidas herramientas de conferencia web, e-learning y colaboración en línea.
- Las VPN de sitio a sitio y de acceso remoto permiten que la empresa use Internet para conectarse de manera fácil y segura con los empleados y las instalaciones en todo el mundo.



19

Funciones de WAN

- Las normas WAN modernas están definidas y administradas por varias autoridades reconocidas, incluidas TIA/EIA, ISO e IEEE.
- La mayoría de los estándares WAN se centran en la capa física y la capa de enlace de datos.



20

Funciones de WAN

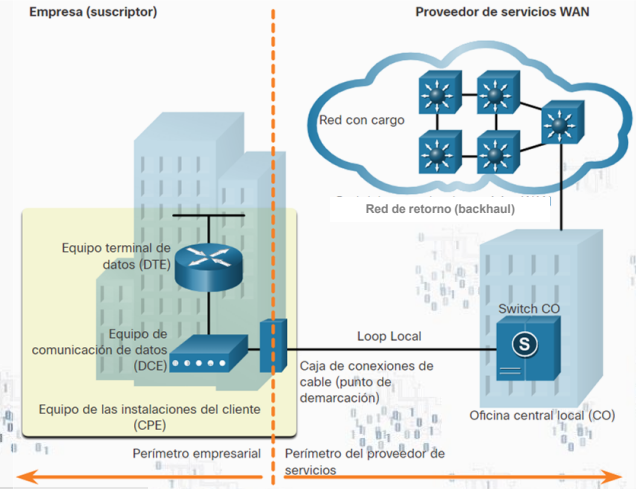
- Los protocolos de capa 1 describen los componentes eléctricos, mecánicos y operativos necesarios para transmitir bits a través de una WAN.
- Ejemplo: los ISP suelen utilizar medios de fibra óptica de gran ancho de banda para recorrer largas distancias utilizando los siguientes estándares de capa 1 para fibra óptica:
  - Jerarquía digital sincrónica (SDH)
  - Red óptica síncrona (SONET)
  - Multiplexado por división de longitud de onda densa (DWDM)
- SDH y SONET proporcionan esencialmente los mismos servicios y su capacidad de transmisión se puede aumentar mediante el uso de la tecnología DWDM.

Funciones de WAN

- Los protocolos de capa 2 definen cómo se encapsularán los datos en una trama.
- Varios protocolos de capa 2 han evolucionado a lo largo de los años, incluidos los siguientes:
  - Banda ancha (i.e., DSL y cable)
  - Inalámbrico
  - Ethernet WAN (Metro Ethernet)
  - MPLS
  - PPP (menos usado)
  - HDLC (menos usado)
  - Frame Relay (obsoleto)
  - ATM (obsoleto)

Funciones de WAN

▪ La capa física WAN describe las conexiones físicas entre la red de la compañía y la del ISP.



Funciones de WAN

Término WAN	Descripción
Equipo terminal de datos (DTE)	Dispositivo que conecta las LAN del suscriptor a la WAN mediante un equipo de comunicación (i.e., DCE). Los hosts internos envían su tráfico al dispositivo DTE y este se conecta al bucle local a través del DCE. El DTE suele ser un router, pero podría ser un host o un servidor
Equipo de comunicación de datos (DCE)	También llamado equipo de terminación de circuitos de datos; es el dispositivo utilizado para comunicarse con el proveedor. El DCE proporciona principalmente una interfaz para conectar suscriptores a un enlace de comunicación en la nube WAN
Equipo de las instalaciones del cliente (CPE)	Son los dispositivos DTE y DCE (i.e., router, módem, ONT) ubicado en el perímetro empresarial. El suscriptor posee el CPE o lo arrienda al ISP
Punto de presencia (POP)	Punto donde el suscriptor se conecta al servicio de red del proveedor

Funciones de WAN

Término WAN	Descripción
Punto de demarcación	Ubicación física en un edificio o complejo que oficialmente separa el CPE del equipo del ISP. El punto de demarcación suele ser una caja de conexiones de cable ubicada en las instalaciones del cliente que conecta el cableado CPE al bucle local (e.g., RITI o RITS). Identifica la ubicación donde la responsabilidad de la operación de red cambia del suscriptor al ISP. Cuando surgen problemas, es necesario determinar si el usuario o el ISP es responsable de la solución de problemas o reparación
Loop local (o última milla)	Cable real de cobre o fibra que conecta el CPE al CO del proveedor de servicios
Oficina central (CO)	Instalación del proveedor de servicios local o edificio que conecta el CPE a la red del proveedor

25

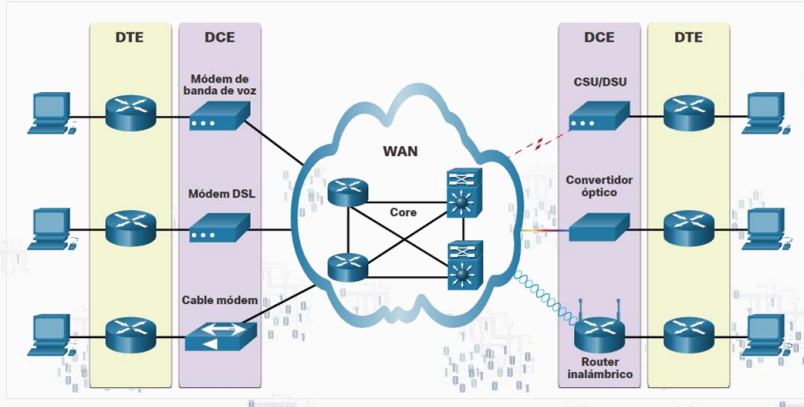
Funciones de WAN

Término WAN	Descripción
Red de retorno (backhaul)	Conectan varios nodos de acceso de la red del ISP. Pueden abarcar municipios, países y regiones. También están conectadas al ISP y a la red troncal
Red con cargo (toll)	Incluye backhaul, larga distancia, fibra óptica, líneas de comunicaciones digitales, switches, routers y otros equipos dentro de la red del proveedor WAN.
Red troncal	Redes grandes y de alta capacidad utilizadas para interconexión de redes de ISP y crear una red redundante. Otros ISP pueden conectarse a la red troncal directamente o a través de otro ISP. Los proveedores de servicios de red troncal también se denominan proveedores de nivel 1

26

Funciones de WAN

- Generalmente, la ruta de datos de extremo a extremo a través de una WAN suele ser del DTE de origen al DCE, luego a la nube de WAN, luego al DCE y finalmente al DTE de destino.



27

Funciones de WAN

Dispositivo WAN	Descripción
Módem de banda de voz	Conocido como módem de acceso telefónico. Dispositivo obsoleto que convirtió (i.e., moduló) las señales digitales producidas por una computadora en frecuencias de voz analógicas. Utiliza líneas telefónicas para transmitir datos
Módem DSL y Módem por cable	Conocidos colectivamente como módems de banda ancha o digitales de alta velocidad se conectan al router DTE mediante Ethernet. Los módems DSL se conectan a la WAN mediante líneas telefónicas. Los módems de cable se conectan a la WAN mediante líneas coaxiales. Ambos funcionan de manera similar al módem de voz, pero usan frecuencias de banda ancha y velocidades de transmisión más altas
CSU/DSU	Conectan un dispositivo digital a una línea arrendada digital. Puede ser un dispositivo separado como un módem o un interfaz en el router. CSU proporciona terminación para la señal digital y asegura integridad de la conexión a través de corrección de errores y monitoreo de línea. DSU convierte las tramas de línea en tramas que la LAN puede interpretar y viceversa

28

Funciones de WAN

Dispositivo WAN	Descripción
Optical Converter	También conocido como convertidor de fibra óptica (ONT). Conectan medios de fibra óptica a medios de cobre y convierten señales ópticas a impulsos electrónicos
Router inalámbrico o Punto de Acceso	Se utilizan para conectarse de forma inalámbrica a un proveedor WAN. Los routers también podrían usar conectividad inalámbrica celular
Dispositivos WAN Core	La red troncal WAN consta de múltiples routers de alta velocidad y switches de Capa 3. Un router o switch multicapa debe ser capaz de admitir múltiples interfaces de telecomunicaciones de la velocidad más alta utilizada en la WAN core. También debe poder reenviar paquetes IP a máxima velocidad en todas esas interfaces. El router o switch multicapa también debe admitir el enrutamiento que se utiliza en el núcleo

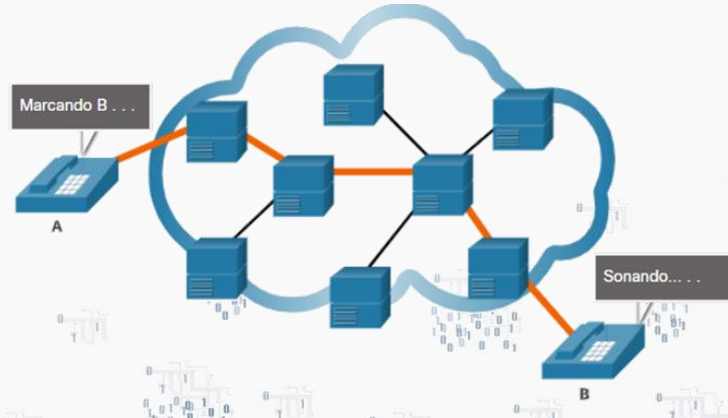
Funciones de WAN

- Casi todas las comunicaciones de red se producen mediante una entrega de comunicaciones en serie:
  - La comunicación serial transmite bits secuencialmente en un solo canal.
- Por el contrario, las comunicaciones paralelas transmiten simultáneamente varios bits utilizando varios cables:
  - Aunque transfieren datos ocho veces más rápido, son propensas a problemas de sincronización a medida que aumenta la longitud del cable.
  - Sin embargo, es una solución viable en centros de datos donde las distancias entre servidores y switches son relativamente cortas.
  - Ejemplo: los switches Cisco Nexus admiten soluciones de óptica paralela para lograr velocidades más altas (i.e., 40 Gbps y 100 Gbps).

Funciones de WAN

- La comunicación de red se puede implementar mediante conmutación de circuitos:
  - Se establece un circuito dedicado (o canal) entre puntos finales antes de que los usuarios puedan comunicarse.
- Ejemplo: cuando un usuario realiza una llamada telefónica utilizando un teléfono fijo, el equipo del proveedor utiliza el número llamado para crear un circuito dedicado desde la persona que llama hasta la parte llamada.
- Durante la transmisión a través de una red de switches por circuitos, todas las comunicaciones utilizan la misma ruta:
  - La capacidad fija asignada al circuito está disponible durante toda la conexión, independientemente de si hay información para transmitir o no.
  - Puede conducir a ineficiencias en el uso del circuito.
- Los dos tipos más comunes de tecnologías WAN de circuitos conmutados son PSTN e ISDN.

Funciones de WAN



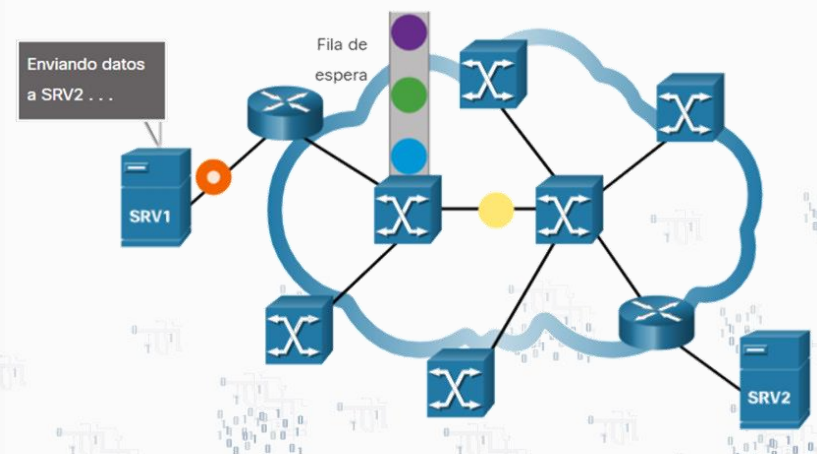
La marcación establece un circuito físico por el sistema.

Funciones de WAN

- La comunicación de red se implementa con mayor frecuencia mediante conmutación de paquetes:
  - Divide los datos en paquetes que se enrutan a través de una red compartida.
  - Las redes no requieren que se establezca un circuito y permiten que muchos pares de nodos se comuniquen a través del mismo canal.
- La conmutación de paquetes es mucho menos costosa y más flexible que la conmutación de circuitos:
  - Aunque es susceptible a retrasos (latencia) y variabilidad del retardo (fluctuación), la tecnología moderna permite el transporte satisfactorio de comunicaciones de voz y vídeo.
- Los tipos comunes de tecnologías WAN de conmutación de paquetes incluyen WAN de Ethernet (MetroEthernet), MPLS, Frame Relay y ATM.

33

Funciones de WAN



Los datos rotulados se pasan de switch a switch. Puede que tenga que esperar su turno en un enlace.

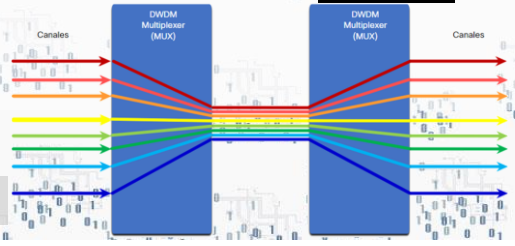
34

Funciones de WAN

- Las redes de ISP utilizan infraestructuras de fibra óptica para transportar datos:
  - El cable de fibra óptica es muy superior al de cobre para transmisiones de larga distancia debido a su atenuación e interferencia mucho menor.
- Hay dos estándares OSI en capa 1 de fibra óptica disponibles para los ISP:
  - SDH es un estándar global para el transporte de datos a través de cable de fibra óptica.
  - SONET es el estándar norteamericano que ofrece los mismos servicios que SDH.
- SDH/SONET definen cómo transferir múltiples comunicaciones de datos, voz y vídeo a través de fibra óptica mediante láseres o diodos emisores de luz (LED) por grandes distancias.
- Ambos se utilizan en la topología de red en anillo que contienen rutas de fibra redundantes que permiten que el tráfico fluya en ambas direcciones.

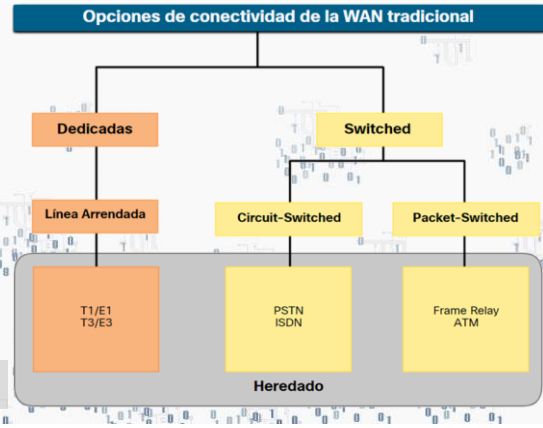
Funciones de WAN

- DWDM es una tecnología más reciente que aumenta la capacidad de transmisión de datos de SDH/SONET al enviar simultáneamente múltiples flujos de datos utilizando diferentes longitudes de onda de luz (multiplexación):
  - Es compatible con SONET/SDH.
  - Puede multiplexar más de 80 canales de datos (i.e., longitudes de onda) diferentes en una única fibra.
  - Cada canal puede transportar una señal mux de 10 Gbps.
  - Asigna señales ópticas entrantes a longitudes de onda de luz específicas (i.e., frecuencias).
  - Se utiliza en sistemas de larga distancia y en modernos sistemas de cable de comunicaciones submarinas.



Conectividad de WAN tradicional

- Cuando las LAN aparecieron en los 80s, las empresas vieron la necesidad de interconectarse con otras ubicaciones:
  - Para ello, necesitaban conectar sus redes al bucle local de un ISP.
  - Esto se logró mediante el uso de líneas dedicadas o servicios conmutados de un ISP.



37

Conectividad de WAN tradicional

- Cuando se requirieron conexiones dedicadas permanentes, se usó un enlace PaP utilizando medios de cobre para proporcionar una ruta desde las instalaciones del cliente al ISP:
  - Las líneas PaP se podían alquilar a un ISP y se denominaban "líneas arrendadas".
- Existen desde los 50s como circuito arrendado, enlace serial, línea serial, enlace PaP y línea T1/E1 o T3/E3:
  - El precio depende del ancho de banda necesario y de la distancia entre los dos puntos conectados.
- Dos sistemas utilizados para definir la capacidad digital:
  - T-carrier (América del Norte). Proporciona enlaces T1 que admiten ancho de banda de hasta 1,544 Mbps y enlaces T3 que soportan ancho de banda de hasta 43,7 Mbps.
  - E-Carrier (Europa). Proporciona enlaces E1 que admiten ancho de banda de hasta 2,048 Mbps y enlaces E3 que admiten ancho de banda de hasta 34,368 Mbps.
- Las velocidades de transmisión en redes de fibra óptica se presentan en términos de portadora óptica (OC).

38

Conectividad de WAN tradicional

Ventajas	
Simplicidad	Requieren una experiencia mínima para instalar y mantener
Calidad	Suelen ofrecer un servicio de alta calidad si tienen un ancho de banda adecuado. La capacidad dedicada elimina la latencia o fluctuación entre los extremos
Disponibilidad	La disponibilidad constante es esencial para algunas aplicaciones como e-commerce. Proporcionan capacidad dedicada permanente para VoIP o vídeo sobre IP
Desventajas	
Costo	Generalmente el tipo más costoso de acceso WAN. Puede llegar a ser significativo cuando se conectan muchos sitios a distancias cada vez mayores. Cada terminal requiere una interfaz en el router, lo que aumenta los costos de equipo
Flexibilidad limitada	El tráfico WAN suele ser variable y las líneas arrendadas tienen una capacidad fija. Cualquier cambio en la línea arrendada generalmente requiere una visita al sitio por parte del personal del ISP para ajustar la capacidad

Conectividad de WAN tradicional

- Las conexiones de circuitos conmutados son proporcionadas por los operadores de PSTN:
  - El bucle local que conecta el CPE al CO es de cobre.
- Hay dos opciones tradicionales:

1) PSTN:
   - Los bucles locales pueden transportar datos binarios a través de la red telefónica de voz mediante un módem.
   - Las características físicas del bucle local y su conexión a la RTC limitan la velocidad de señal a menos de 56 kbps.
2) ISDN (RDSI):
   - Tecnología de conmutación de circuitos que permite al bucle local PSTN transportar señales digitales.
   - Proporcionó velocidades de datos de 45 Kbps a 2,048 Mbps.
   - Disminuyó en popularidad debido a la banda ancha.

Conectividad de WAN tradicional

- Dos opciones de conectividad mediante paquetes conmutados:

1) Frame Relay:
   - Tecnología multiacceso sin difusión (NBMA) de capa 2 que interconecta las LAN de una empresa.
   - Conecta varios sitios mediante PVC usando una única interfaz de router:
     - Admiten velocidades de datos de hasta 4 Mbps (válido para voz y datos), si bien algunos ISP ofrecen velocidades mayores.
     - Se identifican por un ID de conexión de enlace de datos (DLCI).
     - PVC y DLCI aseguran la comunicación bidireccional de un dispositivo DTE a otro.
   - Frame Relay ha sido reemplazada por soluciones Metro Ethernet más rápidas y basadas en Internet.

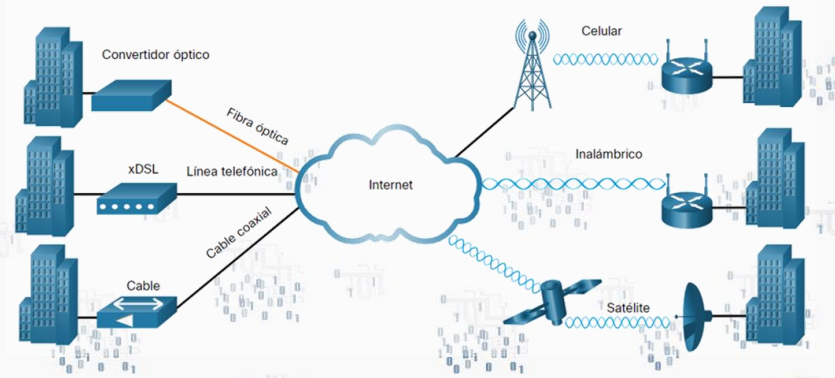
Conectividad de WAN tradicional

2) ATM:
   - Puede transferir voz, vídeo y datos a través de redes privadas y públicas.
   - Se construye sobre una arquitectura basada en celdas:
     - Tienen una longitud fija de 53 bytes.
     - Contiene un encabezado de 5 bytes, seguido de 48 bytes de contenido.
     - Celdas pequeñas y de longitud fija son adecuadas para voz y vídeo debido a que no tienen retrasos.
     - El tráfico de voz y vídeo no tiene que esperar a que se transmitan paquetes de datos más grandes.

- La celda ATM es menos eficaz que las tramas y los paquetes más grandes de Frame Relay.
- ATM necesita un 20% más de ancho de banda que Frame Relay para transportar el mismo volumen de datos de capa de red.
- ATM ha sido reemplazada en gran medida por soluciones Metro Ethernet más rápidas y basadas en Internet.

Conectividad de WAN moderna

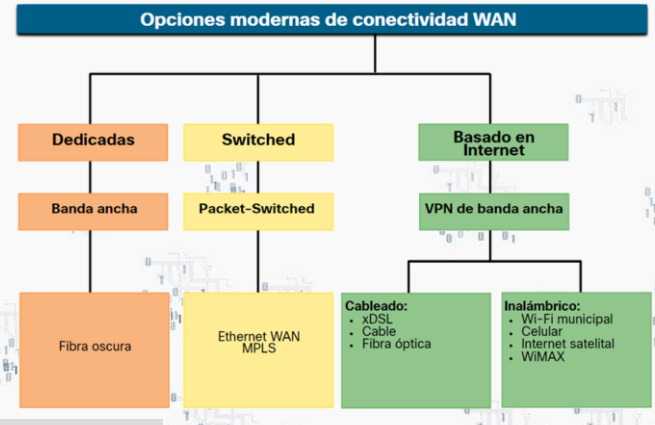
- Las WAN modernas tienen más opciones de conectividad que las WAN tradicionales.
- Las empresas ahora requieren opciones de conectividad WAN más rápidas y flexibles.



43

Conectividad de WAN moderna

- Existen varias opciones de acceso a WAN que la empresa puede usar para conectarse al ISP a través del bucle local.
- Estas opciones varían en términos de tecnología, ancho de banda y coste. Cada una tiene ventajas y desventajas diferentes.



44

Conectividad de WAN moderna

- A finales de los 90s, muchas empresas de telecomunicaciones construyeron redes de fibra óptica con suficiente fibra para satisfacer las necesidades proyectadas de próxima generación.
- Sin embargo, se desarrollaron tecnologías ópticas como WDM y aumentaron drásticamente la capacidad de transmisión de una sola cadena de fibra óptica.
- En consecuencia, muchos cables de fibra óptica no están en uso (i.e., «no iluminado»). Se conoce como fibra oscura.
- Una organización puede instalar fibra de forma independiente para conectar ubicaciones remotas directamente entre sí:
  - Sin embargo, la fibra oscura también podría ser alquilada o comprada a un ISP.
  - El costo de arrendamiento de fibra suele ser más caro que cualquier otra opción de WAN disponible en la actualidad.
  - Sin embargo, proporciona la mayor flexibilidad, control, velocidad y seguridad.

Conectividad de WAN moderna

- Hay dos opciones de redes WAN de paquetes conmutados:
  1) Los avances en la tecnología LAN Ethernet han permitido expandirse a las áreas MAN y WAN.
     - Metro Ethernet proporciona enlaces de ancho de banda rápidos y ha sido responsable de reemplazar muchas opciones de conectividad WAN tradicionales.
  2) MPLS permite a la red del proveedor WAN transportar cualquier protocolo (e.g., paquetes IPv4, paquetes IPv6, Ethernet, DSL) como datos de carga útil.
     - Esto permite que diferentes sitios se conecten a la red del ISP independientemente de la tecnología de acceso.
- Habitualmente, las organizaciones utilizan la infraestructura global de Internet para la conectividad WAN:
  - Para abordar los problemas de seguridad, las opciones de conectividad a menudo se combinan con tecnologías VPN.
- Las opciones incluyen DSL, cable, inalámbrica y fibra.

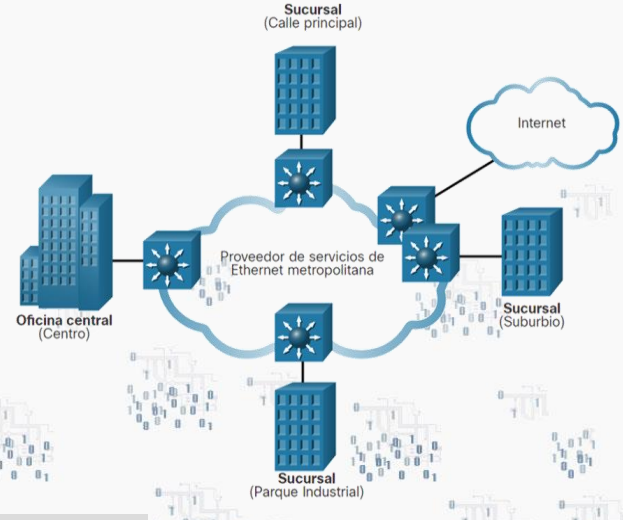
Conectividad de WAN moderna

- Ethernet se desarrolló originalmente como una tecnología LAN y no era adecuada como tecnología WAN debido principalmente a la distancia limitada proporcionada por los medios de cobre.
- Los estándares de Ethernet más recientes que utilizan cables de fibra óptica hicieron de Ethernet una opción de acceso WAN razonable.
  - Ejemplo: IEEE 1000BASE-LX admite longitudes de cable de fibra óptica de 5 km, mientras que IEEE 1000BASE-ZX admite longitudes de cable de hasta 70 km.
- Los ISP ahora ofrecen servicio WAN Ethernet con cableado de fibra óptica.
- El servicio WAN Ethernet puede ir por muchos nombres, incluidos los siguientes:
  - Metropolitan Ethernet (Metro E)
  - Ethernet sobre MPLS
  - Servicio de LAN privada virtual (VPLS)

47

Conectividad de WAN moderna

- Ejemplo simple de topología Metro Ethernet:



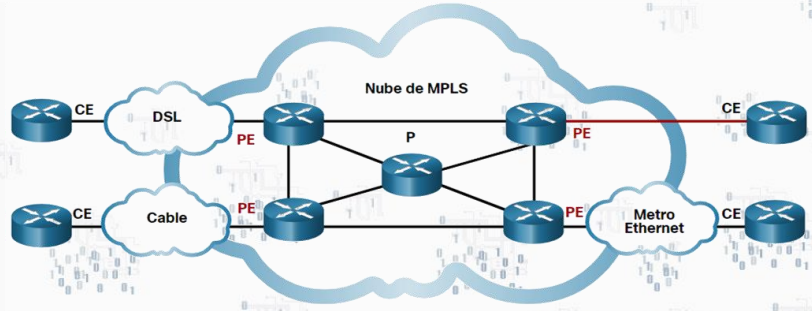
48

Conectividad de WAN moderna

- WAN Ethernet ha ganado popularidad y se usa comúnmente para reemplazar los enlaces de PaP, FR y ATM. Beneficios:
  - Reducción de gastos y administración: proporciona red de capa 2 con una banda ancha elevada capaz de administrar datos, voz y vídeo en la misma infraestructura:
    - Esto aumenta el ancho de banda y elimina las costosas conversiones a otras tecnologías WAN.
    - Permite que las empresas conecten varios sitios en un área metropolitana, entre sí y a Internet de forma económica.
  - Fácil integración con las redes existentes: WAN Ethernet se conecta fácilmente a las LAN Ethernet existentes, lo que reduce costos y tiempo de instalación.
  - Productividad mejorada de la empresa: permite que las empresas aprovechen las aplicaciones IP para mejorar la productividad (e.g., comunicaciones IP alojadas, VoIP, transmisión y difusión de vídeo) difíciles de implementar en TDM o FR.

Conectividad de WAN moderna

- MPLS es una tecnología de enrutamiento WAN de ISP de alto rendimiento para interconectar clientes sin tener en cuenta el método de acceso o la carga útil.
- MPLS soporta una variedad de métodos de acceso de cliente (e.g., Ethernet, DSL, Cable, Frame Relay).
- MPLS puede encapsular todos los tipos de protocolos, incluido el tráfico IPv4 e IPv6.

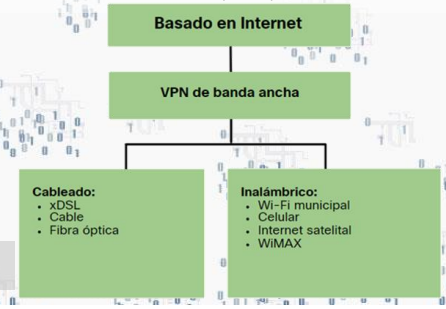


Conectividad de WAN moderna

- Un router MPLS puede ser: router de borde de cliente (CE), router de borde de proveedor (PE) o router de proveedor interno (P).
- Los routers MPLS también se denominan routers conmutados por etiquetas (LSR):
  - Significa que adjuntan etiquetas a paquetes que luego son utilizados por otros routers MPLS para reenviar tráfico.
  - Cuando el tráfico sale del CE, el router MPLS PE agrega una etiqueta corta de longitud fija entre el encabezado de trama y el encabezado del paquete.
  - Los routers MPLS P utilizan la etiqueta para determinar el siguiente salto del paquete.
  - El router de salida elimina la etiqueta cuando el paquete sale de la red de MPLS.
- MPLS también proporciona servicios para soporte QoS, ingeniería de tráfico, redundancia y VPNs.

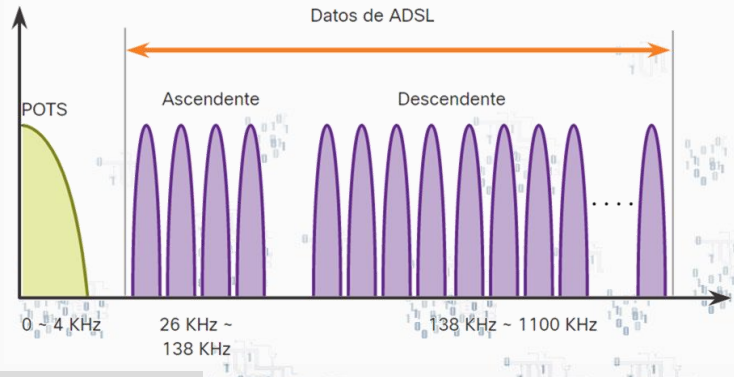
Conectividad basada en Internet

- Las opciones de cableado permanente (e.g., cobre o fibra) proporcionan ancho de banda consistente y reduce tasas de error y latencia.
  - Ejemplo: DSL, conexión de TV por cable y redes FO.
- Las opciones inalámbricas son menos costosas de implementar porque utilizan ondas de radio en lugar de medios.
- Sin embargo, las señales inalámbricas pueden verse afectadas negativamente por factores como la distancia, la interferencia, el clima y el número de usuarios que acceden al espacio compartido.
  - Ejemplo: Internet celular 3G/4G/5G o satelital.



Conectividad basada en Internet

- DSL es una tecnología de conexión permanente que usa las líneas telefónicas de par trenzado para transportar datos con un ancho de banda elevado y proporcionar servicios IP.
- Es una opción popular para usuarios domésticos y dptos. de TI empresariales que buscan apoyar el teletrabajo.

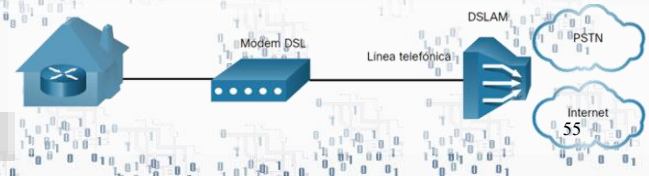


Conectividad basada en Internet

- El área POTS (sistema telefónico antiguo) identifica la banda de frecuencia que utiliza el servicio telefónico.
- El área ADSL representa el espacio de frecuencia que utilizan las señales DSL ascendentes y descendentes.
- El área que abarca POTS y ADSL representa la totalidad de la banda de frecuencias admitida por el par de hilos de cobre.
- Hay variedades xDSL que ofrecen diferentes velocidades de transmisión de carga y descarga:
  - Se clasifican como DSL asimétrico (ADSL) o DSL simétrico (SDSL).
  - ADSL y ADSL2+ proporcionan mayor ancho de banda descendente al usuario que el ancho de banda de carga.
  - SDSL proporciona la misma capacidad en ambas direcciones.
- Las velocidades dependen de la extensión del bucle local, y del tipo y condición del cableado.
  - Ejemplo: un bucle de ADSL debe ser inferior a 5,46 km para garantizar la calidad de la señal.

Conectividad basada en Internet

- La conexión se configura entre el módem DSL y el multiplexor de acceso DSL (DSLAM).
  - El módem DSL convierte las señales Ethernet del dispositivo de teletrabajador en una señal DSL que se transmite a un DSLAM en la ubicación del proveedor.
- Un DSLAM es el dispositivo ubicado en la oficina central (CO) del proveedor y concentra las conexiones de varios suscriptores.
  - Generalmente, un DSLAM está incorporado en un router de agregación.
- Ventaja: DSL no es un medio compartido.
  - Cada usuario tiene su propia conexión directa al DSLAM.
  - El rendimiento no se ve afectado si se agregan usuarios, a menos que la conexión a Internet del DSLAM para el ISP o para Internet se sature.

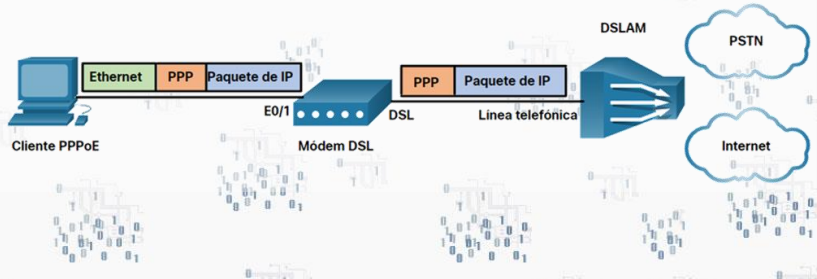


Conectividad basada en Internet

- PPP es un protocolo de nivel 2 que se utiliza por los ISP telefónicos para establecer conexiones de router a router y de host a red a través de RDSI y acceso telefónico.
- Los ISP siguen utilizando PPP como protocolo de capa 2 para conexiones DSL de banda ancha debido a los siguientes factores:
  - PPP se puede utilizar para autenticar al suscriptor.
  - PPP puede asignar una dirección IPv4 pública al suscriptor.
  - PPP también incluye la función de administración de calidad de enlace.
- Un módem DSL tiene una interfaz DSL para conectarse a la red DSL y una interfaz Ethernet para conectarse al dispositivo cliente.
  - Sin embargo, los enlaces Ethernet no admiten PPP de forma nativa.

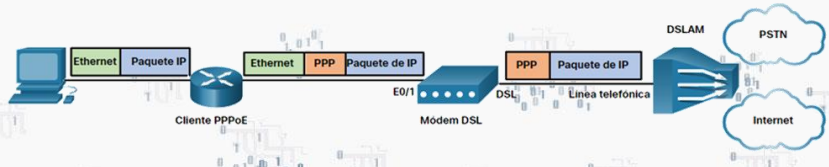
Conectividad basada en Internet

- El host ejecuta un cliente PPPoE para obtener una dirección IP pública de un servidor PPPoE ubicado en el sitio del ISP:
  - El software cliente PPPoE se comunica con el módem DSL mediante PPPoE y el módem se comunica con el ISP mediante PPP.
- En esta topología, solo un cliente puede usar la conexión:
  - Además, no hay router para proteger la red interna.



Conectividad basada en Internet

- Otra solución es configurar un router para que sea un cliente PPPoE:
  - El router es el cliente PPPoE y obtiene su configuración del ISP.
  - Los clientes se comunican con el router utilizando solo Ethernet y no conocen la conexión DSL.
  - En esta topología, varios clientes pueden compartir la conexión DSL.



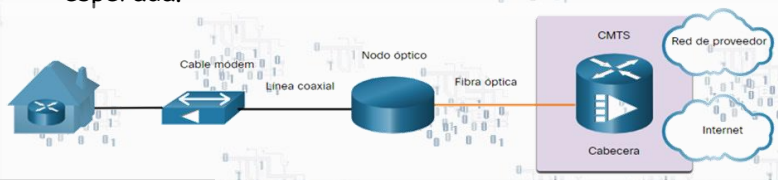
Conectividad basada en Internet

- El cable es una tecnología de conexión permanente (i.e., siempre activa) que utiliza un coaxial para proporcionar servicios IP.
- El cable es una opción popular para usuarios domésticos y para que los departamentos de TI empresariales brinden teletrabajo.
- Los sistemas modernos ofrecen servicios avanzados, incluidos el acceso a Internet de alta velocidad, TV por cable digital y servicio telefónico residencial.
- DOCSIS es el estándar internacional para agregar datos a un sistema de cables existente.
- Los operadores de cable implementan redes HFC para permitir la transmisión a alta velocidad de datos a módems de cable:
  - El sistema utiliza un cable coaxial para transportar señales RF al usuario final.
  - Utiliza fibra óptica y cable coaxial en diferentes partes de la red.
  - Ejemplo: la conexión entre el cable módem y el nodo óptico es cable coaxial.

59

Conectividad basada en Internet

- El nodo óptico realiza la conversión de señal óptica a RF:
  - Convierte señales RF en impulsos de luz sobre fibra óptica.
- La fibra permite que las señales viajen largas distancias hasta la cabecera del ISP donde se encuentra un CMTS.
- La cabecera contiene las BBDD necesarias para proporcionar acceso de los usuarios a Internet, mientras que el CMTS es responsable de comunicarse con los módems por cable.
- Todos los suscriptores locales comparten el mismo ancho de banda de cable coaxial:
  - A medida que se unen más usuarios, es posible que el ancho de banda disponible caiga por debajo de la velocidad esperada.



60

Conectividad basada en Internet

▪ Muchos municipios, ciudades y proveedores instalan cable de fibra óptica en la ubicación del usuario (FTTx):

- Fiber to the Home (FTTH). La fibra alcanza el límite de la residencia:
  - Las redes ópticas pasivas y Ethernet PaP pueden ofrecer servicios de TV por cable, Internet y teléfono a través de FTTH directamente desde una oficina central del ISP.
- Fiber to the Building (FTTB). La fibra alcanza el límite del edificio (e.g., sótano):
  - La conexión final se realiza a través de medios alternativos como las tecnologías de bordillo o poste.
- Fiber to the Node/Neighborhood (FTTN). El cableado óptico llega a un nodo que convierte las señales ópticas a un formato aceptable para par trenzado o cable coaxial.

▪ FTTx puede ofrecer el ancho de banda más alto de todas las opciones de banda ancha.

61

Conectividad basada en Internet

▪ La tecnología inalámbrica usa el espectro de radio sin licencia (cualquier persona puede acceder).

▪ Hasta hace poco, una limitación era estar dentro del alcance de transmisión del equipo inalámbrico (< 30 m).

▪ Muchas ciudades han comenzado a establecer Wi-Fi municipal:

- Algunas proporcionan acceso a Internet gratis o por un precio inferior al de otros servicios de banda ancha.
- Otras son solo para uso de la administración de la ciudad y permiten que policía, bomberos y otros empleados realicen ciertos aspectos de su trabajo de manera remota.
- Para conectarse, un suscriptor necesita un módem inalámbrico (proporciona una antena de radio y direccionalidad más potente que los adaptadores convencionales).
- La mayoría de ISP proporcionan equipos necesarios de manera gratuita o por una tarifa.

62

Conectividad basada en Internet

- El servicio celular se usa para conectar usuarios y ubicaciones remotas donde no hay otra tecnología de acceso WAN disponible.
- Muchos usuarios con smartphones y tablets usan la conexión de datos móviles para enviar correos electrónicos, navegar la Web, descargar aplicaciones y ver vídeos.
- Estos dispositivos usan ondas de radio para comunicarse por medio de una torre de telefonía móvil:
  - El dispositivo tiene una pequeña antena de radio y el ISP una antena mucho más grande ubicada en la parte superior de una torre.
- 3G/4G/5G:
  - Los estándares 4G admiten hasta 450 Mbps de descarga y 100 Mbps de carga.
  - El estándar 5G debe admitir de 100 Mbps a 10 Gbps.
- LTE: Tecnología más nueva y más rápida (parte de 4G).

Conectividad basada en Internet

- Internet satelital es utilizado por usuarios rurales o en ubicaciones remotas donde cable y DSL no están disponibles.
- Los suscriptores necesitan una antena parabólica, dos módems (uplink y downlink) y cables coaxiales entre antena y módem:
  - El router se conecta a un plato que apunta al satélite.
  - El satélite del ISP se encuentra en órbita geosincrónica (las señales deben recorrer 35.786 km y regresar).
- Principal requisito: la antena debe tener vista despejada hacia el ecuador donde se ubica la mayoría de satélites en órbita:
  - Árboles y lluvias torrenciales pueden afectar la recepción de las señales.
- Internet satelital proporciona comunicaciones de datos bidireccionales:
  - Las velocidades de descarga van desde 5-25 Mb/s.
  - Las velocidades de carga son aprox. una décima parte de la velocidad de descarga.

Conectividad basada en Internet

- Cuando se utiliza un servicio de banda ancha para acceder a través de Internet se generan riesgos de seguridad.
- Para resolver la seguridad, los servicios de banda ancha proporcionan conexiones a un dispositivo de red que acepta VPN:
  - Este se encuentra normalmente en el sitio corporativo.
- VPN es una conexión encriptada entre redes privadas a través de una red pública como Internet:
  - En lugar de utilizar una conexión de Capa 2 dedicada (e.g., línea arrendada) una VPN utiliza conexiones virtuales denominadas túneles VPN.
  - Los túneles VPN se enrutan a través de Internet desde la red privada de la empresa al sitio o host remoto.
- VPN de sitio a sitio. La configuración se hace en los routers. Los clientes no saben que sus datos están siendo encriptados.
- Acceso remoto. El usuario es consciente e inicia la conexión de acceso remoto (e.g., HTTPS en un navegador o software cliente VPN para conectarse y autenticarse con el destino).

65

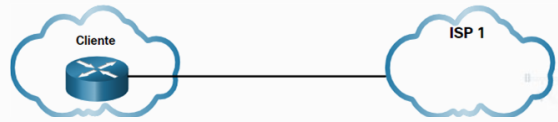
Conectividad basada en Internet

- Beneficios de usar VPN:
  - Ahorro de costos: permiten que las organizaciones usen Internet para conectar oficinas y usuarios remotos con el sitio corporativo principal (elimina enlaces WAN dedicados y costosos, y bancos de módem).
  - Seguridad: proporcionan el nivel máximo de seguridad mediante dos protocolos de cifrado y autenticación que protegen los datos del acceso no autorizado.
  - Escalabilidad: es fácil agregar nuevos usuarios debido a que las VPN usan la infraestructura de Internet en ISP y dispositivos. Las empresas pueden incrementar la capacidad sin agregar una infraestructura significativa.
  - Compatibilidad: los ISP de banda ancha (e.g., DSL y cable) admiten la tecnología VPN. Las VPN permiten que los trabajadores móviles y empleados a distancia aprovechen Internet. Las conexiones de banda ancha de alta velocidad para uso empresarial también pueden proporcionar una solución rentable para la conexión de oficinas remotas.

66

Conectividad basada en Internet

- La organización utiliza la conexión simple cuando el acceso a Internet no es crucial para la operación:
  - El cliente se conecta al ISP mediante un enlace.
  - La topología no proporciona redundancia.
  - Es la solución menos costosa.



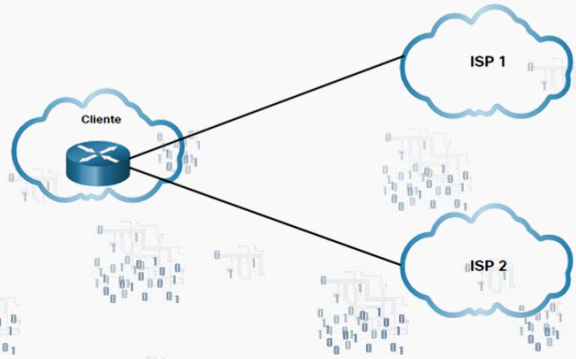
- La conexión doble es utilizada cuando el acceso a Internet es algo crucial para la operación:
  - El cliente se conecta al mismo ISP mediante dos enlaces.
  - La topología proporciona redundancia y equilibrio de carga.
  - Si un enlace falla, el otro puede transportar el tráfico.



67

Conectividad basada en Internet

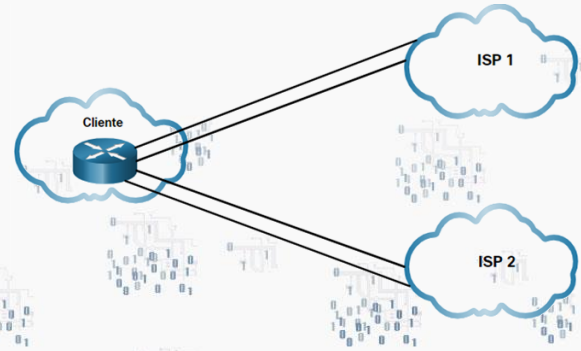
- La conexión múltiple es utilizada cuando el acceso a Internet es crucial para la operación.
  - El cliente se conecta a dos ISP diferentes.
  - Proporciona mayor redundancia y permite equilibrar la carga, pero puede ser costoso.



68

Conectividad basada en Internet

- La conexión múltiple-doble es la topología más resistente:
  - El cliente se conecta con vínculos redundantes a varios ISP.
  - Esta topología proporciona la mayor redundancia posible.
  - Es la opción más cara.



69

Conclusiones

- Todas las soluciones de banda ancha tienen ventajas y desventajas.
- La solución ideal es tener un cable de fibra óptica directamente conectado a la red del cliente.
- En algunas ubicaciones, solo es posible una opción como el cable o DSL.
- Algunas ubicaciones cuentan solamente con opciones de tecnología inalámbrica de banda ancha.
- Si hay varias soluciones de banda ancha disponibles, se debe llevar a cabo un análisis de costes y beneficios.
- Entre otros de los factores que se deben considerar se incluyen los siguientes:
  - Cable:
    - Ancho de banda compartido por muchos usuarios.
    - Velocidades de datos ascendentes a menudo lentas durante las horas de uso intensivo en áreas con exceso de suscripción.

70

Conclusiones

- DSL:
  - Ancho de banda limitado sensible a la distancia.
  - Tasa de carga proporcionalmente menor en comparación con la tasa de descarga.
- Fiber-to-the-Home:
  - Requiere instalación de fibra directamente en el hogar.
- Cellular/Mobile:
  - Hay geografía que no cuenta con red implementada.
- Wi-Fi Municipal:
  - Mayoría de municipios no tienen implementada una red Wi-Fi de malla.
  - Si está disponible y en rango, es una opción viable.
- Satélite:
  - Costoso, tiene capacidad limitada por suscriptor. Se utiliza cuando no hay otra opción disponible.

Glosario de Términos

- ATM. Asynchronous Transfer Mode
- BBDD. Bases de Datos
- CAN. Red de Área de Campus
- CMTS. Sistema de Terminación de Módem por Cable
- CSU/DSU. Channel Service Unit/Data Service Unit
- DSL. Línea de Suscriptor Digital
- DOCSIS. Data Over Cable Service Interface Specifications
- DWDM. Multiplexación por División de Longitud de Onda Densa
- FTTx. Fiber to the x
- FR. Frame Relay
- FO. Fibre Óptica
- HDLC. High-Level Data Link Control
- HFC. Híbridas de Fibra Coaxial
- HW. Hardware
- IEEE. Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica
- ISDN. Red Digital de Servicios Integrados
- ISO. Organización Internacional de Estandarización

Glosario de Términos

- ISP. Proveedor de servicios de Internet
- LTE. Evolución a Largo Plazo
- MAN. Red de Área Metropolitana
- MPLS. Multiprotocol Label Switching
- ONT. Optical Network Terminal
- PaP. Punto a Punto
- POTS. Plain Old Telephone Service
- PPP. Point-to-Point Protocol
- PSTN. Red Pública de Telefonía de Conmutación
- RDSI. Red Digital de Servicios Integrados
- RF. Radiofrecuencia
- RTC. Red Telefónica Convencional
- SDH. Synchronous Digital Hierarchy
- SLA. Acuerdo de Nivel de Servicio
- SONET. Red Óptica Síncrona
- TI. Tecnologías de la Información

Glosario de Términos

- TIA/EIA. Asociación de la Industria de Telecomunicaciones y Alianza de Industrias Electrónicas
- VPN. Redes Privadas Virtuales
- WDM. Multiplexación por División de Longitud de Onda
- WAN. Red de Área Amplia

Bibliografía

[1] CCNAv7. Enterprise Networking, Security, and Automation Companion Guide. Cisco Press, 2020.
[2] CCNA4 Versión 3.1. *Tecnologías WAN*. CISCO Networking Academy Program.
[3] CCNA Routing & Switching, Connecting Networks